

MÓDULO I. Fundamentos Eléctricos

Sesión 1

Duración: 3 horas

Distribución

- 2 horas teoría
- 1 hora actividades guiadas

Objetivo particular: Al finalizar la sesión, el participante comprenderá los principios fundamentales de la electricidad, identificará las variables eléctricas básicas y aplicará la Ley de Ohm para analizar circuitos simples de corriente directa y corriente alterna utilizados en equipos industriales.

Competencias a desarrollar

Al finalizar esta sesión el participante será capaz de:

- Explicar qué es la electricidad desde un enfoque físico e industrial.
- Identificar voltaje, corriente y resistencia.
- Diferenciar corriente alterna y corriente directa.
- Resolver problemas utilizando la Ley de Ohm.
- Relacionar los conceptos eléctricos con equipos industriales.

Planeación Didáctica

Tiempo	Actividad Instructor	Actividad Participante	Recursos	Evidencia
15 min	Presentación del módulo y recuperación de conocimientos previos	Participa en lluvia de ideas	Presentación	Participación
30 min	Explica principios de electricidad	Toma notas y responde preguntas	Presentación multimedia	Preguntas
30 min	Explica voltaje, corriente y resistencia	Relaciona conceptos con experiencias laborales	Pizarrón	Mapa conceptual
15 min	Receso			
40 min	Desarrolla Ley de Ohm mediante ejemplos industriales	Resuelve ejercicios	Calculadora	Ejercicios
30 min	Explica AC y DC	Analiza equipos industriales	Imágenes	Discusión
20 min	Cierre y preguntas	Retroalimentación	Pizarrón	Conclusiones

Desarrollo Teórico

1. Principios de Electricidad

La electricidad constituye una de las formas de energía más importantes para el funcionamiento de la industria moderna. Actualmente prácticamente todos los procesos de manufactura, automatización, transporte de materiales y control industrial dependen de sistemas eléctricos que suministran la energía necesaria para operar motores, variadores de velocidad, sensores, sistemas de iluminación, equipos de control y dispositivos electrónicos.

Desde el punto de vista físico, la electricidad es el fenómeno asociado con la presencia y el movimiento de cargas eléctricas. Estas cargas son transportadas principalmente por los electrones, partículas subatómicas con carga negativa que forman parte de los átomos.

Cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos y se dispone de un camino conductor, los electrones se desplazan generando una corriente eléctrica capaz de alimentar diferentes equipos industriales.

En una planta industrial este fenómeno ocurre continuamente cuando un motor eléctrico arranca una banda transportadora, cuando un PLC energiza una salida digital o cuando un sensor envía una señal a un controlador.

Comprender estos principios constituye la base para diagnosticar fallas eléctricas, realizar mediciones y ejecutar actividades de mantenimiento de forma segura.

El átomo

La materia está formada por átomos. Cada átomo está compuesto por:

- Protones (+)
- Neutrones
- Electrones (-)

Los electrones son los responsables del flujo de corriente eléctrica. Cuando un electrón abandona un átomo y pasa a otro se produce una circulación de carga conocida como corriente eléctrica.

En materiales conductores, como el cobre o el aluminio, este movimiento ocurre con facilidad, razón por la cual son ampliamente utilizados en instalaciones industriales.

Conductores y aislantes

Los materiales presentan diferente capacidad para permitir el paso de la corriente.

a) Conductores: Permiten el movimiento de electrones.

Ejemplos:

- Cobre
- Aluminio
- Plata

Aplicaciones industriales:

- Cableado
- Barras colectoras
- Bobinados de motores

b) Aislantes: Impiden el paso de corriente.

Ejemplos:

- PVC
- Hule
- Cerámica
- Baquelita

Aplicaciones:

- Cubiertas de cables
- Guantes dieléctricos
- Herramientas aisladas

c) Voltaje: Representa la fuerza que impulsa a los electrones dentro de un circuito. También se conoce como:

- Diferencia de potencial
- Tensión eléctrica

Su unidad de medida es el Volt (V). Una analogía sencilla consiste en imaginar un tanque de agua: el voltaje es la presión que impulsa el agua a través de una tubería. A mayor presión, mayor capacidad para mover el agua; de forma similar, a mayor voltaje, mayor capacidad para impulsar la corriente eléctrica.

Ejemplos industriales:

- 24 *VDC* para sensores y PLC.
- 120 *VAC* para circuitos de control.
- 220 *VAC* para equipos comerciales.
- 480 *VAC* para motores industriales.

Corriente eléctrica: La corriente es el flujo de electrones que circula por un conductor. Se mide en amperes (A).

- A partir de Potencia y Voltaje (Corriente Alterna monofásica o Corriente Continua):

$$\text{Amperios (A)} = \frac{\text{Vatios (W)}}{\text{Voltios (V)}}$$

- A partir de Voltaje y Resistencia (Ley de Ohm):

$$\text{Amperios (A)} = \frac{\text{Vatios (W)}}{\text{Resistencia (\Omega)}}$$

- A partir de Potencia y Voltaje en sistemas Trifásicos (con factor de potencia):

$$\text{Amperios (A)} = \frac{\text{Vatios (W)}}{\sqrt{3} \times \text{Voltios (V)} \times \text{Factor de potencia}}$$

En la industria, la corriente es uno de los parámetros más importantes para evaluar el estado de un equipo. Un incremento anormal puede indicar sobrecarga, cortocircuito, fricción mecánica o deterioro del aislamiento.

Ejemplos:

- Motor de 5 HP: aproximadamente 7A a plena carga.
- Motor de 50 HP: aproximadamente 65 A.

Resistencia: La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohms (Ω). La resistencia depende de varios factores:

- Material del conductor.
- Longitud del conductor.
- Área transversal.
- Temperatura.

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{0.8 \times 3}{2} = 1.2 \Omega$$

En mantenimiento industrial, comprender estos factores ayuda a interpretar caídas de tensión, sobrecalentamientos y pérdidas de energía.

Ley de Ohm: La Ley de Ohm describe la relación entre voltaje, corriente y resistencia.

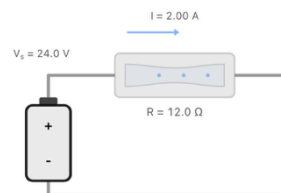
$$I = \frac{V}{\Omega} \quad I = \frac{12.0 \text{ V}}{6.0 \Omega} = 2.00 \text{ A}$$

Esta ley es una de las herramientas fundamentales para el diagnóstico eléctrico, ya que permite calcular cualquiera de las tres variables cuando se conocen las otras dos.

Ejemplo industrial:

Un circuito de control opera a 24 VDC y tiene una resistencia de 12 Ω .

- Voltaje (V): 24 V
- Resistencia (R): 12 Ω
- Corriente (I): **2 A**



Este tipo de cálculo se utiliza para verificar el funcionamiento de bobinas de contactores, electroválvulas y relevadores.

Corriente Alterna (AC) y Corriente Directa (DC)

La corriente directa (DC) fluye en un solo sentido y es común en circuitos electrónicos, PLC, sensores, baterías y sistemas de control de 24 VDC.

La corriente alterna (AC) cambia periódicamente de dirección y es la forma de energía utilizada para alimentar motores, transformadores y la mayoría de los equipos industriales.

<i>Corriente Directa (DC)</i>	<i>Corriente Alterna (AC)</i>
<i>Flujo en un solo sentido</i>	Flujo alternante
<i>Baterías</i>	Red eléctrica
<i>PLC</i>	Motores industriales
<i>Sensores</i>	Compresores
<i>Control electrónico</i>	Sistemas de potencia

Actividad de aprendizaje. Identificando la electricidad en mi área de trabajo"

En equipos de tres o cuatro personas, los participantes elaborarán un listado de al menos diez dispositivos eléctricos presentes en su área de trabajo y los clasificarán como alimentados por corriente alterna (AC) o corriente directa (DC). Posteriormente identificarán cuál es la función del voltaje, la corriente y la resistencia en cada uno de ellos y compartirán sus conclusiones con el grupo.

Esta primera sesión proporciona una base conceptual sólida sobre la cual se desarrollarán los temas posteriores del curso, permitiendo que los participantes comprendan el comportamiento de los sistemas eléctricos antes de abordar el diagnóstico, la instrumentación y la automatización industrial.

Sesión 2. Potencia y eficiencia eléctrica

Duración: 2.5 horas

Tipo: Teórico-aplicada

Objetivo particular: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de diferenciar y calcular la potencia activa, reactiva y aparente en sistemas eléctricos, interpretar el factor de potencia y la eficiencia de equipos electromecánicos, así como identificar las principales fuentes de pérdidas energéticas presentes en instalaciones y equipos industriales, utilizando datos eléctricos básicos y situaciones representativas del entorno de mantenimiento.

Resultados de aprendizaje

El participante deberá ser capaz de distinguir entre kW, kVAR y kVA; interpretar el triángulo de potencia; relacionar el factor de potencia con el comportamiento de motores y otras cargas inductivas; calcular de manera básica la eficiencia de un equipo; e identificar condiciones operativas asociadas con pérdidas eléctricas.

1. Propuesta metodológica

Para esta sesión recomiendo utilizar la secuencia Concepto → Interpretación → Cálculo → Diagnóstico, evitando convertir el tema exclusivamente en una clase de fórmulas.

Tiempo	Actividad del instructor	Actividad del participante	Estrategia	Evidencia
10 min	Recupera conocimientos de la sesión anterior	Responde preguntas sobre V, I y R	Preguntas detonadoras	Participación
25 min	Explica concepto de potencia eléctrica	Relaciona potencia con equipos de planta	Exposición dialogada	Notas
30 min	Explica P, Q y S y triángulo de potencia	Clasifica ejemplos industriales	Demostración	Ejercicio
25 min	Desarrolla factor de potencia	Interpreta diferentes valores de FP	Caso técnico	Respuestas

Tiempo	Actividad del instructor	Actividad del participante	Estrategia	Evidencia
10 min	Receso			
25 min	Explica eficiencia y pérdidas	Identifica fuentes de pérdida	Análisis causa-efecto	Hoja de trabajo
25 min	Resuelve ejemplo industrial completo	Realiza cálculos guiados	Resolución de problemas	Ejercicio
20 min	Presenta caso de diagnóstico	Analiza datos y propone causas	Aprendizaje basado en problemas	Caso resuelto
Total				170 min

Los minutos restantes pueden utilizarse para retroalimentación, dudas o transición hacia la Sesión 3.

2. Introducción: ¿qué es la potencia eléctrica?

En la sesión anterior se analizaron tres variables fundamentales: voltaje, corriente y resistencia. Sin embargo, conocer únicamente estos parámetros no permite determinar completamente cómo está utilizando la energía un equipo industrial.

La potencia eléctrica representa la rapidez con la cual la energía eléctrica es transferida, transformada o utilizada por una carga. En términos generales:

$$P = V \times I$$

donde:

- P = potencia, en watts (W)
- V = voltaje, en volts (V)
- I = corriente, en amperes (A)

Por ejemplo, cuando un motor eléctrico recibe energía, una parte de esa energía se transforma en trabajo mecánico en el eje. Otra parte inevitablemente se pierde principalmente en forma de calor, pérdidas magnéticas, fricción y ventilación. Por ello, desde mantenimiento electromecánico no basta preguntar:

- ¿El motor funciona?

También debemos preguntar:

- ¿Está funcionando dentro de sus parámetros eléctricos y con un aprovechamiento adecuado de la energía?

Esta diferencia es fundamental para el diagnóstico industrial.

3. Potencia en corriente alterna

En sistemas de corriente directa con cargas resistivas, la relación entre voltaje, corriente y potencia es relativamente sencilla. En los sistemas industriales de corriente alterna, la situación cambia debido a la presencia de cargas inductivas y capacitivas.

Motores, transformadores, balastos, contactores y diferentes equipos industriales pueden provocar un desfase entre el voltaje y la corriente. Por esta razón se manejan tres conceptos:

a) Potencia activa (P)

Es la potencia que efectivamente se transforma en trabajo útil, calor, iluminación o movimiento. Se mide en: Watts (W) o kilowatts (kW).

En un motor, es la parte de la potencia eléctrica relacionada con la producción de trabajo útil, aunque la potencia eléctrica de entrada y la potencia mecánica de salida no son iguales debido a las pérdidas.

4. Potencia reactiva (Q)

La potencia reactiva está asociada con la energía intercambiada entre la fuente y los campos eléctricos o magnéticos de determinadas cargas. Se expresa en:

VAR o kVAR

Es especialmente importante en:

- motores de inducción;
- transformadores;
- reactores;
- cargas inductivas.

La potencia reactiva no representa por sí misma trabajo mecánico útil, pero es necesaria para establecer los campos electromagnéticos requeridos por muchos equipos de corriente alterna.

5. Potencia aparente (S)

La potencia aparente representa el requerimiento eléctrico combinado de potencia activa y reactiva. Su unidad es:

$$VA \text{ o } kVA$$

Es particularmente importante para el dimensionamiento de:

- transformadores;
- generadores;
- conductores;
- sistemas de distribución;
- UPS;
- determinadas protecciones.

Por ello es común encontrar transformadores especificados, por ejemplo, como 75 kVA, 500 kVA o 1,000 kVA, y no simplemente en kW.

6. Triángulo de potencia

La relación entre estas tres potencias puede representarse mediante el denominado triángulo de potencia:

- Potencia activa = P
- Potencia reactiva = Q
- Potencia aparente = S

Matemáticamente:

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

Por lo tanto:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Esta relación permite al técnico interpretar cómo está siendo demandada la energía eléctrica por una instalación o equipo.

7. Factor de potencia

Aquí introduciría un concepto adicional en su manual, aunque no aparezca explícitamente en la diapositiva, porque es necesario para comprender correctamente P , Q y S .

El factor de potencia (FP) expresa la relación entre la potencia activa y la potencia aparente:

$$FP = \frac{P}{S}$$

En condiciones sinusoidales puede relacionarse con el ángulo de desfase mediante:

$$FP = \cos\varphi$$

Un factor de potencia cercano a 1 indica un mejor aprovechamiento de la capacidad eléctrica disponible. Un factor de potencia bajo implica que, para entregar determinada potencia activa, el sistema debe transportar una corriente mayor.

Ejemplo

Supongamos una carga que demanda:

$$P = 80 \text{ kW}, \quad FP = 0.80$$

Entonces:

$$FP = \frac{P}{S} \quad S = \frac{P}{FP} \quad S = \frac{80 \text{ kW}}{0.80} \quad S = 100 \text{ kVa}$$

Si esa misma carga trabajara con:

$$FP = 0.95$$

$$FP = \frac{P}{S} \quad S = \frac{P}{FP} \quad S = \frac{80 \text{ kW}}{0.95} \quad S = 84.2 \text{ kVa}$$

La potencia activa sigue siendo 80 kW, pero disminuye el requerimiento de potencia aparente.

Pregunta detonadora

- ¿Qué consecuencias podría tener para cables, transformadores y sistemas de distribución transportar más corriente de la necesaria?

Aquí se busca que los participantes identifiquen:

- Calentamiento;
- Mayores pérdidas I^2R ;
- Caídas de tensión;
- Menor capacidad disponible;
- Posible incremento de costos o penalizaciones, dependiendo del esquema tarifario aplicable.

8. Sistemas monofásicos y trifásicos

En una carga monofásica sinusoidal:

$$P = V \times I \times FP$$

Para un sistema trifásico balanceado:

$$P = \sqrt{3} \times VL \times IL \times FP$$

donde:

- VL = voltaje línea-línea;
- IL = corriente de línea;
- FP = factor de potencia.

Esta ecuación será particularmente importante para los técnicos porque una gran cantidad de los motores industriales son trifásicos.

9. Ejemplo industrial

Un motor trifásico opera con los siguientes parámetros:

- Voltaje = 480 V
- Corriente = 20 A
- Factor de potencia = 0.85

Calcule la potencia activa eléctrica aproximada de entrada.

$$P = \sqrt{3} \times VL \times IL \times FP \quad P = \sqrt{3} \times 480 \times 20 \times 0.85 \quad P = 14.1 \text{ kW}$$

Aquí es importante explicar:

Los 14.1 kW representan aproximadamente la potencia eléctrica activa de entrada bajo esos parámetros; no significa que el motor esté entregando exactamente 14.1 kW mecánicos en el eje. Esto nos conduce directamente al concepto de eficiencia.

10. Eficiencia eléctrica

Ninguna máquina real convierte el 100 % de la energía de entrada en energía útil. La eficiencia representa la relación entre la potencia útil de salida y la potencia de entrada:

$$\eta = \left(\frac{P_{salida}}{P_{entrada}} \right) \times 100 \quad \eta = \left(\frac{13.5}{15} \right) \times 100 \quad \eta = 90\%$$

Por ejemplo:

Un motor: Recibe: 15 kW. Entrega mecánicamente: 13.5 kW

El 10 % restante corresponde a pérdidas.

11. ¿Dónde se pierde la energía?

Este punto debe conectarse directamente con mantenimiento.
Pérdidas eléctricas: Los conductores y devanados presentan resistencia. Las pérdidas resistivas se relacionan con:

$$P_{perdida} = I^2 R$$

Por eso un incremento de corriente puede provocar un incremento importante del calentamiento.

Pérdidas magnéticas: Se presentan principalmente en núcleos magnéticos de:

- Motores.
- Transformadores.
- Inductores.

Incluyen fenómenos como histéresis y corrientes parásitas.

Pérdidas mecánicas: En equipos electromecánicos también encontramos:

- Fricción.
- Rodamientos.
- Ventilación.
- Desalineación.
- Transmisión mecánica.

Condiciones operativas: Una eficiencia deficiente también puede estar relacionada con:

- Operación fuera del punto óptimo.
- Motores sobredimensionados o incorrectamente cargados.
- Problemas mecánicos.
- Desequilibrio eléctrico.
- Conexiones deficientes.
- Mantenimiento inadecuado.

12. Relación entre electricidad y mecánica

Aquí recomiendo hacer una conexión explícita con los módulos posteriores. Supongamos que un motor comienza a demandar una corriente superior a su comportamiento normal. El problema no necesariamente es eléctrico.

Podría existir:

- Problema mecánico.
- Incremento de carga.
- Incremento de corriente
- Calentamiento.
- Actuación de protección.

Por ejemplo:

- Rodamiento deteriorado.
- Mayor fricción.
- Mayor torque requerido.
- Mayor demanda de corriente.
- Incremento térmico.
- Posible disparo por sobrecarga.

Este razonamiento es central para desarrollar la competencia de diagnóstico electromecánico que busca el curso.

13. Caso práctico de la sesión. “El motor que comenzó a calentarse”

Un motor trifásico que acciona una banda transportadora opera a 480 V. Durante una inspección se registra una corriente superior al comportamiento histórico del equipo. El operador reporta además incremento de temperatura y menor velocidad de desplazamiento de la banda.

El técnico deberá evitar asumir inmediatamente que existe una falla eléctrica.

Los participantes deberán analizar:

1. ¿Qué parámetros eléctricos revisarían?
2. ¿La corriente elevada podría ser consecuencia de una falla mecánica?
3. ¿Qué revisarían en la banda transportadora?
4. ¿Qué revisarían en el motor?
5. ¿Qué instrumentos utilizarían?
6. ¿Qué condiciones justificarían detener el equipo?
7. ¿Cómo distinguirían entre causa eléctrica y causa mecánica?

Resultado esperado

El participante debe construir una secuencia lógica:

Síntoma → medición → comparación → hipótesis → verificación → diagnóstico.

Esta estructura será retomada posteriormente en el Módulo VI: Proyecto Integrador.

14. Actividad: “¿Dónde estamos perdiendo energía?”

Divida al grupo en equipos de 3 o 4 participantes.

Cada equipo seleccionará un sistema industrial:

- Motor-bomba;
- Motor-ventilador;
- Compresor;
- Banda transportadora;
- Sistema motor-reductor.

Deberán identificar al menos cinco posibles fuentes de pérdidas y clasificarlas como eléctricas, magnéticas, mecánicas u operativas.

Finalmente propondrán:

Pérdida detectada → indicador → instrumento para detectarla → acción de mantenimiento.

Ejemplo:

Condición	Indicador	Herramienta	Acción
Conexión eléctrica deficiente	Temperatura elevada	Cámara termográfica	Inspeccionar y corregir conexión
Sobrecarga	Corriente elevada	Amperímetro/pinza	Revisar carga
Desalineación	Vibración	Analizador de vibraciones	Realignar
Rodamiento deteriorado	Vibración/temperatura	Vibrómetro/termografía	Inspeccionar rodamiento
Bajo FP	FP/kVAR anormal	Analizador eléctrico	Analizar cargas y corrección

15. Evaluación formativa

Al finalizar la sesión, el instructor planteará cinco preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre kW, kVAR y kVA?
2. ¿Qué representa el factor de potencia?
3. ¿Por qué un bajo factor de potencia puede incrementar la corriente?
4. ¿Qué diferencia existe entre factor de potencia y eficiencia?
5. Si aumenta la corriente de un motor, ¿por qué no debemos concluir inmediatamente que existe una falla eléctrica?

Criterio sugerido de logro: mínimo 80 % de respuestas correctas, complementado con la participación satisfactoria en el caso práctico.

Mensaje técnico que debe quedar al participante

Potencia, factor de potencia y eficiencia no significan lo mismo. La potencia indica cómo se demanda o transforma la energía; el factor de potencia describe el aprovechamiento de la capacidad eléctrica en AC; y la eficiencia indica qué proporción de la energía de entrada se convierte en salida útil. Esta distinción es importante porque prepara directamente la Sesión 3: Parámetros eléctricos industriales, donde el participante dejará de limitarse al cálculo y comenzará a utilizar voltímetro y amperímetro para interpretar el comportamiento real de los equipos e identificar condiciones de sobrecarga.

Sesión 3. Parámetros eléctricos industriales y medición

Duración sugerida: 3 horas

Enfoque: Teórico-práctico

Objetivo particular: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de identificar, medir e interpretar parámetros eléctricos básicos en equipos y circuitos industriales, utilizando correctamente instrumentos de medición de voltaje y corriente, comparando los valores obtenidos con las condiciones nominales de operación e identificando posibles condiciones de sobrecarga, desviaciones o comportamientos anormales, bajo criterios básicos de seguridad eléctrica.

Competencias a desarrollar: El participante desarrollará la capacidad para reconocer los principales parámetros eléctricos utilizados en mantenimiento industrial; interpretar información básica de placas de datos; seleccionar correctamente el instrumento y rango de medición; medir voltaje y corriente; comparar valores nominales contra valores medidos; identificar condiciones indicativas de sobrecarga; y registrar técnicamente los resultados obtenidos.

1. Propuesta metodológica

Para esta sesión recomiendo utilizar la metodología:

IDENTIFICAR → MEDIR → COMPARAR → INTERPRETAR → DIAGNOSTICAR

Esto introduce desde el primer módulo la lógica que utilizará posteriormente en diagnóstico electromecánico.

Tiempo	Actividad del instructor	Actividad del participante	Estrategia	Evidencia
15 min	Recuperación de Sesiones 1 y 2	Relaciona V, I, R, P y FP	Preguntas dirigidas	Participación
25 min	Explica parámetros eléctricos industriales	Identifica parámetros en ejemplos	Exposición demostrativa	Hoja de trabajo
20 min	Explica placa de datos	Interpreta una placa de motor	Demostración	Ejercicio
25 min	Explica medición de voltaje	Selecciona instrumento y puntos de medición	Demostración guiada	Lista de cotejo
10 min	Receso			
25 min	Explica medición de corriente	Identifica procedimiento correcto	Demostración	Lista de cotejo
20 min	Explica sobrecarga y desviaciones	Analiza valores eléctricos	Caso técnico	Diagnóstico
30 min	Práctica de medición	Realiza mediciones controladas	Práctica supervisada	Registro
10 min	Cierre y evaluación formativa	Interpreta resultados	Retroalimentación	Evaluación

Nota para el instructor: toda práctica deberá realizarse en un circuito didáctico o instalación previamente evaluada, aplicando los procedimientos de seguridad correspondientes. La capacitación no sustituye los procedimientos de trabajo eléctrico seguro establecidos por la organización.

2. ¿Qué son los parámetros eléctricos industriales?

Los parámetros eléctricos son magnitudes que permiten describir, evaluar y monitorear el comportamiento de un circuito, instalación o equipo eléctrico.

En mantenimiento electromecánico, medir un parámetro no constituye por sí mismo un diagnóstico. El valor adquiere significado cuando se compara contra una referencia.

Por ejemplo: Corriente medida: 18 A, por sí sola, esta información es insuficiente. Si posteriormente identificamos la Corriente nominal del motor: 12 A, entonces tenemos una desviación que requiere investigación. Por ello, debe inculcarse al participante una regla fundamental:

Medir no es diagnosticar. Diagnosticar implica medir, comparar, interpretar y verificar.

3. Parámetros eléctricos fundamentales

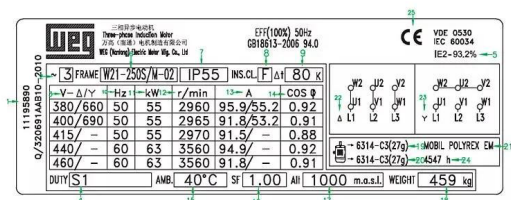
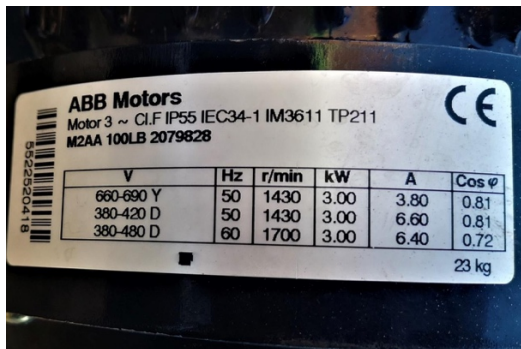
Durante el mantenimiento industrial pueden encontrarse numerosos parámetros. En esta etapa del curso nos concentraremos principalmente en:

Parámetro	Unidad	Instrumento	¿Qué información proporciona?
Voltaje	V	Voltímetro/multímetro	Diferencia de potencial
Corriente	A	Amperímetro/pinza	Demanda eléctrica
Resistencia	Ω	Ohmímetro	Oposición al flujo eléctrico
Potencia activa	W/kW	Analizador de potencia	Energía convertida en trabajo
Potencia aparente	VA/kVA	Analizador	Demanda total
Factor de potencia	FP	Analizador	Relación entre potencia activa y aparente
Frecuencia	Hz	Multímetro/analizador	Frecuencia de la alimentación

Estos parámetros pueden ayudar a identificar condiciones anormales, pero siempre deben interpretarse conjuntamente con las características del equipo.

4. La placa de datos: primera referencia del técnico

Antes de medir un motor o equipo, el técnico debe conocer qué debería encontrar. Una de las principales fuentes de referencia es la placa de datos.



Una placa típica de motor puede proporcionar:

- Potencia nominal.
- Voltaje.
- Corriente nominal.
- Frecuencia.
- Número de fases.

- Velocidad.
- Factor de potencia.
- Eficiencia.
- Factor de servicio.
- Clase de aislamiento.
- Características de conexión.

Ejemplo didáctico

Supongamos:

PARÁMETRO	VALOR
POTENCIA	10 HP
VOLTAJE	460 V
CORRIENTE NOMINAL	14 A
FRECUENCIA	60 Hz
FASES	3
VELOCIDAD	1,760 rpm
FP	0.86
EFICIENCIA	90 %

El instructor puede preguntar:

Si durante la operación encontramos 18 A, ¿podemos afirmar inmediatamente que el motor está dañado?

La respuesta correcta es **NO**.

Primero deberán investigarse la carga, condiciones mecánicas, alimentación, balance entre fases, condiciones operativas y especificaciones del fabricante, entre otros factores.

5. Medición de voltaje

El voltaje se mide entre dos puntos del circuito. Por esta razón, el voltímetro se conecta en paralelo respecto de los puntos cuya diferencia de potencial se desea conocer. En un sistema trifásico pueden realizarse, según el sistema y procedimiento aplicable, mediciones como:

- L1–L2
- L2–L3
- L3–L1
- fase-neutro, cuando corresponda.

Ejemplo: En un sistema nominal de 480 V se obtienen:

MEDICIÓN	RESULTADO
L1-L2	479 V
L2-L3	481 V
L3-L1	478 V

Los valores son relativamente próximos entre **sí**.

Ahora supongamos:

MEDICIÓN	RESULTADO
L1-L2	480 V
L2-L3	438 V
L3-L1	479 V

Aquí existe una condición que requiere investigación. El participante debe aprender a detectar la desviación antes de intentar explicar su causa.

6. Medición de corriente

La corriente representa la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor por unidad de tiempo. En mantenimiento industrial, una herramienta frecuente es la pinza amperimétrica, ya que permite determinar la corriente en un conductor sin insertar el instrumento en serie en el circuito.





Principio básico

La pinza debe colocarse alrededor del **conductor individual** cuya corriente se desea medir. Una práctica común consiste en comparar:

L1 – L2 – L3

Esto permite observar diferencias entre las corrientes de las fases.

Ejemplo

Motor con corriente nominal de placa:

14 A

Lecturas:

- L1 = 12.8 A
- L2 = 13.1 A
- L3 = 12.9 A

Las mediciones presentan un comportamiento relativamente uniforme.

Ahora:

- $L1 = 12.9 \text{ A}$
- $L2 = 17.8 \text{ A}$
- $L3 = 13.0 \text{ A}$

La segunda condición exige investigación.

7. Valor nominal vs. valor medido

Esta distinción debe convertirse en una competencia permanente del técnico.

Valor nominal: Es el valor especificado para determinadas condiciones de diseño u operación.

Puede encontrarse en:

- Placa del fabricante;
- Manual técnico;
- Diagramas;
- Especificaciones;
- Documentación del proceso.

Valor medido: Es el valor que el técnico obtiene durante la inspección.

Valor histórico: Existe además una tercera referencia muy valiosa:

a) el comportamiento histórico del equipo.

Por ejemplo, si un motor normalmente trabaja entre 8.2 y 8.8 A y repentinamente comienza a operar en 11.5 A, existe una modificación significativa de su comportamiento aunque todavía pudiera encontrarse dentro de determinados límites nominales.

Por eso el mantenimiento predictivo utiliza tendencias, no únicamente límites.

8. ¿Qué es una sobrecarga?

Una sobrecarga eléctrica ocurre cuando un equipo o circuito conduce una corriente superior a la prevista para sus condiciones normales de operación durante un periodo determinado, sin que necesariamente exista un cortocircuito.

Es fundamental diferenciar:

Sobrecarga

Puede producirse, por ejemplo, cuando un motor debe desarrollar un esfuerzo superior al esperado.

Cortocircuito

Existe un camino de muy baja impedancia que puede provocar corrientes extremadamente elevadas.

Son fenómenos diferentes y requieren mecanismos de protección y análisis distintos.

9. ¿Por qué puede aumentar la corriente de un motor?

Este es uno de los puntos más importantes de la sesión. El instructor puede escribir en el pizarrón:

CORRIENTE ALTA $\neq$ AUTOMÁTICAMENTE FALLA ELÉCTRICA

La corriente elevada puede estar asociada con diferentes causas.

Eléctricas:

- Problemas de alimentación;
- Pérdida o condición anormal de fase;
- Conexiones deficientes;
- Problemas internos del motor;
- Condiciones de voltaje inadecuadas.

Mecánicas:

- Rodamiento deteriorado;
- Desalineación;
- Carga excesiva;

- Banda demasiado tensionada;
- Bomba trabajando en condición anormal;
- Obstrucción;
- Fricción excesiva.

Operativas:

- Proceso trabajando por encima de su condición habitual;
- Arranques frecuentes;
- Cambios en la carga;
- Operación inadecuada.

Aquí comienza verdaderamente el razonamiento **electromecánico** del curso.

10. Caso industrial: “La banda que dispara la protección”

Una banda transportadora opera mediante un motor trifásico.

El personal de producción reporta que durante el turno el equipo ha presentado disparos de protección.

Datos obtenidos:

Placa del motor

- 460 V
- 15 A
- 60 Hz

Mediciones

- L1 = 18.1 A
- L2 = 17.8 A
- L3 = 18.0 A

Voltajes:

- L1-L2 = 459 V
- L2-L3 = 461 V
- L3-L1 = 460 V

Preguntas para los participantes

1. ¿Qué parámetro presenta una desviación evidente?
2. ¿Las tres fases presentan un comportamiento similar?
3. ¿El voltaje muestra una desviación evidente?
4. ¿Debe concluirse que el motor está dañado?
5. ¿Qué componente mecánico revisarían?
6. ¿Qué condiciones de la transportadora podrían incrementar la carga?
7. ¿Qué información adicional solicitarían?

Interpretación esperada

El voltaje parece relativamente uniforme mientras que las tres corrientes son elevadas respecto del dato nominal proporcionado.

Por tanto, una hipótesis razonable es investigar **incremento de carga mecánica**, sin descartar otras causas.

Podrían revisarse:

Motor → acoplamiento → reductor → rodamientos → banda → rodillos → carga del proceso.

Esta lógica será retomada en el Módulo IV.

11. Práctica guiada

Medición e interpretación de parámetros eléctricos

Objetivo: Realizar mediciones básicas de voltaje y corriente en un sistema didáctico controlado y utilizar los resultados para determinar su condición respecto de los valores de referencia.

Equipo

- Multímetro digital adecuado.
- Pinza amperimétrica.
- Circuito o tablero didáctico.
- Equipo de protección definido para la práctica.
- Diagrama eléctrico.
- Hoja de registro.

Secuencia didáctica

Paso 1. Identificar

El participante identifica:

- fuente;
- carga;
- conductores;
- protecciones;
- valores nominales.

Paso 2. Planear la medición

Antes de tocar el instrumento deberá responder:

¿Qué voy a medir, por qué lo voy a medir y qué valor espero encontrar?

Paso 3. Verificar instrumento

Revisar visualmente:

- condición del instrumento;
- puntas;
- aislamiento;
- configuración;
- función seleccionada;
- rango/categoría aplicable conforme al procedimiento establecido.

Paso 4. Medir

Las mediciones serán realizadas únicamente bajo la supervisión del instructor y dentro del montaje autorizado para la práctica.

Paso 5. Registrar

Nada debe quedar únicamente en la memoria del técnico.

12. Formato de registro de práctica

Parámetro	Nominal/Referencia	Medido	Diferencia	Condición	Observaciones
Voltaje L1-L2				Normal/Anormal	
Voltaje L2-L3				Normal/Anormal	
Voltaje L3-L1				Normal/Anormal	
Corriente L1				Normal/Anormal	
Corriente L2				Normal/Anormal	
Corriente L3				Normal/Anormal	

Al final deberán responder:

¿El equipo presenta una condición que requiere investigación? ¿Qué evidencia respalda la conclusión?

13. El método de diagnóstico que queremos desarrollar

Esta sesión debe terminar estableciendo una metodología que utilizaremos durante **todo el curso**:

1. IDENTIFICAR

¿Qué equipo y sistema estoy evaluando?

2. CONOCER

¿Cuáles son sus condiciones nominales y normales de operación?

3. MEDIR

¿Qué parámetros necesito obtener?

4. COMPARAR

¿Existe diferencia entre lo esperado y lo encontrado?

5. INTERPRETAR

¿Qué puede explicar la desviación?

6. VERIFICAR

¿Qué otra medición o inspección necesito para confirmar la hipótesis?

7. DIAGNOSTICAR

¿Qué evidencia sustenta mi conclusión?

Esto evita uno de los errores más comunes en mantenimiento: **cambiar componentes por sospecha sin haber identificado la causa de la falla.**

14. Evaluación formativa de la sesión

Propongo cerrar con un ejercicio breve de cinco reactivos:

1. ¿Por qué una medición eléctrica aislada no constituye un diagnóstico?

2. ¿Qué diferencia existe entre valor nominal, medido e histórico?
3. Un motor tiene una corriente nominal de 12 A y se miden 16 A, 16.2 A y 15.9 A. ¿Qué condición debe investigarse?
4. ¿Por qué una corriente elevada puede tener origen mecánico?
5. Ordene correctamente:

Medir – Diagnosticar – Identificar – Comparar – Verificar – Interpretar

Respuesta esperada:

Identificar → Medir → Comparar → Interpretar → Verificar → Diagnosticar.

Evidencia de aprendizaje

La evidencia de la Sesión 3 será una **Hoja de Registro e Interpretación de Parámetros Eléctricos**, acompañada de la lista de cotejo de la práctica.

Criterio sugerido: el participante deberá identificar correctamente el parámetro, seleccionar el método de medición indicado para el montaje didáctico, registrar el resultado, compararlo con la referencia y emitir una conclusión técnicamente sustentada.

Con esta sesión cerramos muy bien el **Módulo I**, porque las tres sesiones siguen una progresión clara: **Sesión 1: comprender la electricidad → Sesión 2: comprender cómo se utiliza y pierde la energía → Sesión 3: medir e interpretar el comportamiento eléctrico**. A partir de ahí, el Módulo II ya puede entrar propiamente a **Sistemas Eléctricos Industriales: baja y alta tensión, riesgos eléctricos e interpretación de diagramas unifilares**.